



OPTIMIZACIÓN

MÉTODO SIMPLEX

Eliminación Gaussiana para Resolver Sistemas de Ecuaciones

Introducción al Algoritmo Simplex

Contenido de la Clase

1

Revisión de Sistemas de Ecuaciones

Resolución de ecuaciones mediante eliminación gaussiana

2

El Algoritmo Simplex

Una técnica de búsqueda inteligente

Uno de los desarrollos más importantes en optimización en los últimos 100 años

Resolver para Tres Variables

Sistema Original

$$E_1: 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 9$$

$$E_2: 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 6$$

$$E_3: x_1 - x_2 + 2x_3 = 5$$

Paso 1: Hacer que los coeficientes de x_1 en las tres ecuaciones sean 1, 0 y 0

Después del Paso 1

$$E_4 = 0.5E_1: \quad x_1 + x_2 + 0.5x_3 = 4.5$$

$$E_5 = E_2 - E_1: \quad -3x_2 + x_3 = -3$$

$$E_6 = E_3 - 0.5E_1: \quad -2x_2 + 1.5x_3 = 0.5$$

Pasos 2 y 3

Sistema Intermedio

$$E_4: \quad x_1 + x_2 + 0.5x_3 = 4.5$$

$$E_5: \quad -3x_2 + x_3 = -3$$

$$E_6: \quad -2x_2 + 1.5x_3 = 0.5$$

Después del Paso 2

$$E_7 = E_4 - E_8: \quad x_1 + 0.833x_3 = 3.5$$

$$E_8 = -E_5/3: \quad x_2 - 0.333x_3 = 1$$

$$E_9 = E_6 + 2E_8: \quad 0.833x_3 = 2.5$$

Solución Final (Paso 3)

$$E_{10} = E_7 - (5/6)E_{12}: \\ x_1 = 1$$

$$E_{11} = E_8 + (1/3)E_{12}: \\ x_2 = 2$$

$$E_{12} = (6/5)E_9: \\ x_3 = 3$$

Solución: (1, 2, 3)

Notación de Tablero (Tableau)

	Sistema de Ecuaciones	
	$E_1: \quad 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 9$	
	$E_2: \quad 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 6$	
	$E_3: \quad x_1 - x_2 + 2x_3 = 5$	



	x_1	x_2	x_3	RHS
E_1	2	2	1	9
E_2	2	-1	2	6
E_3	1	-1	2	5



MODELO GENERAL

RECURSO	PRODUCTO					b_i
	1	2	3		n	DISPONIBLE
1	a_{11}	a_{12}	a_{13}		a_{1n}	b_1
2	a_{21}	a_{22}	a_{23}		a_{2n}	b_2
3	a_{31}	a_{32}	a_{33}		a_{3n}	b_3
.....						
.....						
M	a_{m1}	a_{m2}	a_{m3}		a_{mn}	b_m
C_j	c_1	c_2	c_3		c_n	
X_j	x_1	x_2	x_3		x_n	

b_i = cantidad disponible del recurso i ($i = 1, 2, 3, \dots, m$)

c_j = costo o precio unitario del producto o actividad j ($j = 1, 2, 3, \dots, n$)

X_j = cantidad a fabricar del artículo j ($j = 1, 2, 3, \dots, n$)

a_{ij} = cantidad de recurso i ($i = 1, 2, 3, \dots, m$) necesario para fabricar una unidad del artículo j ($j = 1, 2, 3, \dots, n$)

FORMA ESTÁNDAR

- $\text{Max} Z = C_1X_1 + C_2X_2 + C_3X_3 + \dots + C_nX_n$
- s.a.
- $a_{11}X_1 = a_{12}X_2 + a_{13}X_3 + \dots + a_{1n}X_n \leq b_1$
- $a_{21}X_1 = a_{22}X_2 + a_{23}X_3 + \dots + a_{2n}X_n \leq b_2$
- $a_{31}X_1 = a_{32}X_2 + a_{33}X_3 + \dots + a_{3n}X_n \leq b_3$
- ...
- $a_{m1}X_1 = a_{m2}X_2 + a_{m3}X_3 + \dots + a_{mn}X_n \leq b_m$
- $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n \geq 0$

FORMA MATRICIAL

- **MATRIZ A:** esta matriz contiene todos los elementos de asignación unitaria de recursos.
- **VECTOR X:** este vector contiene todas las variables del problema y está definido como vector columna
- **VECTOR b:** en este vector se involucran todas las disponibilidades de recursos o términos independientes
- **VECTOR C:** en este vector fila se involucran todos los coeficientes de costo, utilidad, ingreso o precio, según sea el caso
- **VECTOR 0:** el vector columna cero contiene tantos ceros como variables involucre el problema, y garantiza las restricciones de no negatividad

$$\begin{Bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{Bmatrix} \quad x = \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} \quad b = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_m \end{Bmatrix} \quad 0 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$C = (C_1 \quad C_2 \quad C_3 \quad \cdots \quad C_n)$$

$$\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix}$$

$$MaxZ = (C_1 \quad C_2 \quad C_3 \quad \cdots \quad C_n)$$

$$\begin{Bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} \leq \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_m \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} \geq \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{Bmatrix}$$

FORMA SUMATORIAL Y CANÓNICA

$$\begin{aligned} \text{Max} Z &= \sum_{j=1}^n C_j X_j \\ \text{s.a.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{ij} X_j &\leq b_i \quad \forall i = 1, 2, 3, \dots, m \\ X_j &\geq 0 \quad \forall j = 1, 2, 3, \dots, n \end{aligned}$$

$$\text{Max} Z = CX$$

s.a.

$$AX \leq b$$

$$X \geq 0$$

REGLAS DE EQUIVALENCIA

Maximizar cX es equivalente a minimizar $-cX$

Minimizar cX es equivalente a maximizar $-cX$

Una desigualdad $AX \leq b$ es equivalente a $-AX \geq -b$.

Una desigualdad $AX \geq b$ es equivalente a $-AX \leq -b$.

Toda restricción de la forma $AX = b$ se puede establecer como la intersección de dos desigualdades así: $AX \leq b$ y $AX \geq b$.

Toda desigualdad de la forma $AX \leq b$ puede convertirse en igualdad mediante la adición de un vector H en el lado izquierdo de la restricción. Este vector contiene m componentes no negativas y se le denomina vector de holgura y a sus componentes variables de holgura

Toda desigualdad de la forma $AX \geq b$ puede convertirse en igualdad mediante la resta de un vector S en el lado izquierdo de la restricción. Este vector contiene m componentes no negativas y se le denomina vector de exceso o superflúo y a sus componentes variables de exceso o superflúo

Una variable no restringida, es aquella que puede tomar cualquier clase de valor: positivos, cero o negativos; puede escribirse como la diferencia entre otras dos variables no negativas.

SUPOSICIONES

- Suposición de proporcionalidad
- Suposición de aditividad
- Suposición de divisibilidad
- Suposición de certidumbre

$$\text{Max } Z = 5000X_1 + 8000X_2 + 6000X_3$$

Sujeto a:

$$5X_1 + 3X_2 + 7X_3 \leq 100 \text{ metros de madera.}$$

$$3X_1 + 6X_2 + 4X_3 \leq 150 \text{ metros de tubo.}$$

$$4X_1 + 3X_2 + 3X_3 \leq 120 \text{ horas de mano de obra.}$$

Problema mezcla

- Un ejecutivo de una compañía petrolera debe decidir la mejor combinación de procesos de mezcla para implementar en una de sus refinerías. El Proceso 1 requiere cinco unidades de crudo Texas y tres unidades de crudo North Shore. Produce cinco unidades de gasolina regular y ocho unidades de crudo de alta pureza. El Proceso 2 requiere cuatro unidades de crudo Texas y cinco unidades de crudo North Shore para producir cuatro unidades de gasolina regular y cuatro de crudo de alta pureza. Hay 200 unidades de crudo Texas y 150 de crudo North Shore disponibles. Los contratos vigentes exigen al menos 100 unidades de gasolina regular y 80 unidades de crudo de alta pureza. Los ingresos de la compañía son de \$30,000 para el Proceso 1 y \$40,000 para el Proceso 2, los gastos son de \$25,000 y \$28,000 respectivamente. ¿Qué combinación de procesos maximiza las ganancias?

MÉTODO SIMPLEX

- PASO 1. Lleve la función objetivo a maximización
- PASO 2. Transforme todas las restricciones a igualdades
 - Restricción $\leq$: sume una variable de holgura
 - Restricción $\geq$: reste una variable de sobrante y sume una variable artificial para generar el vector unitario. Penalice (restar) la función objetivo con la variable artificial, asignándole a ésta un coeficiente infinitamente grande. Por ejemplo $-MA1$. (M tiende al infinito)
 - Restricción $=$: sume una variable artificial para generar el vector unitario y penalice la función objetivo.

MÉTODO SIMPLEX

- PASO 3. Lleve toda todos los coeficientes al tablero simplex
 - En el C_j ubique todos los coeficientes de las variables en la función objetivo.
 - En el C_B coloque los coeficientes de la función objetivo, pero sólo de las variables básicas.
 - Ubique en la base las variables básicas, que son aquellas que generan dentro de las restricciones los vectores unitarios. (siempre serán las variables de holgura y las variables artificiales)
 - En el X_B se asignan los valores del término independiente en cada una de las restricciones (en el tablero inicial).
 - Debajo de cada variable ubique el vector de cada una de ellas en las restricciones (coeficientes de las variables en las restricciones).

MÉTODO SIMPLEX

- PASO 4. Evalué si la solución actual es óptima. Para esto calcule los $Z_j - C_j$ de la siguiente manera: C_B son los coeficientes de las variables básicas en la función objetivo; C_j son los coeficientes de la función objetivo y K_B es cada uno de los vectores de las variables a través de las diferentes soluciones. Los vectores C_B y K_B van cambiando de tablero en tablero a medida que se avanza hacia la solución óptima del problema. Si todos los $Z_j - C_j$ son mayores o iguales que cero; la solución se hace óptima. De lo contrario continúe con el paso 5.

$$Z_j - C_j = \sum_{B=1}^m (C_B K_B) - C_j$$

MÉTODO SIMPLEX

TABLA 4.1										
FILA	OPERA- CIÓN	C_j						BASE	X_B	CO- CIEN- TE
		C_B	X_1	X_2	H_1	H_2	H_3			
F_1										
F_2										
F_3										
F_{z1}		$Z_j - C_j$						$Z =$		

MÉTODO SIMPLEX

- PASO 5. Seleccione la variable que entra a la base: entra a la base aquella variable que tenga el $Z_j - C_j$ más negativo. En caso de haber empate entre dos a más variables; el empate se rompe arbitrariamente.
- PASO 6. Seleccione la variable que sale de la base: para seleccionar la variable que abandonará la base aplique la siguiente regla:

$$\min \left\{ \frac{X_B}{K_A} \right\}$$

teniendo en cuenta sólo aquellos valores de K_B mayores que cero (positivos). K_B es el vector columna de la variable que entra a la base.

MÉTODO SIMPLEX

- PASO 7. Selección del pivote: el pivote es aquella posición donde se intercepta la columna de la variable que entra (KB) y la fila de la variable que sale.
- PASO 8. Mediante operaciones matriciales entre filas convierta la posición pivote en uno.
- PASO 9. Utilizando operaciones matriciales convierta las demás posiciones del vector KB en ceros.
- PASO 10. Determine nuevamente el vector CB y regrese al paso 4. Continúe con este ciclo hasta que se den las condiciones de optimalidad que pide el cuarto paso.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN- SLN ÚNICA

- Para ejemplificar esto se tomará el ejercicio 3.1.1 del capítulo anterior cuya formulación y modelo matemático se transcribe a continuación. La compañía Sigma produce bibliotecas y escritorios para los cuales se ha establecido un precio de venta por unidad de \$9.000 y \$10.000 respectivamente. Para la producción de dichos artículos la compañía cuenta con una disponibilidad mensual de 700 metros de madera, 800 metros de tubo y 900 pliegos de papel de lija. ¿Qué cantidad de bibliotecas y escritorios se debe fabricar mensualmente si se sabe que una biblioteca consume 7 metros de madera, 10 metros de tubo y 6 pliegos de papel de lija; mientras que para producir un escritorio se requieren 10 metros de madera, 8 metros de tubo y 15 pliegos de papel de lija?

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN- SLN ÚNICA

X_1 = Cantidad de bibliotecas a fabricar por mes

X_2 = Cantidad de escritorios a fabricar por mes

$$\text{Max } Z = 9000 X_1 + 10000 X_2$$

S.A.

$$7 X_1 + 10 X_2 \leq 700 \text{ metros de madera}$$

$$10 X_1 + 8 X_2 \leq 800 \text{ metros de tubo.}$$

$$6 X_1 + 15 X_2 \leq 900 \text{ pliegos de papel de lija.}$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN- SLN ÚNICA

X_1 = Cantidad de bibliotecas a fabricar por mes

X_2 = Cantidad de escritorios a fabricar por mes

$$\text{Max } Z = 9000 X_1 + 10000 X_2$$

S.A.

$$7 X_1 + 10 X_2 \leq 700 \text{ metros de madera}$$

$$10 X_1 + 8 X_2 \leq 800 \text{ metros de tubo.}$$

$$6 X_1 + 15 X_2 \leq 900 \text{ pliegos de papel de lija.}$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

$$\text{Máx. } Z = 9000 X_1 + 10000 X_2 + 0H_1 + 0H_2 + 0H_3$$

s.a.

$$7 X_1 + 10 X_2 + H_1 = 700$$

$$10 X_1 + 8 X_2 + H_2 = 800$$

$$6 X_1 + 15 X_2 + H_3 = 900$$

$$X_1, X_2, H_1, H_2, H_3 \geq 0$$

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN- SLN ÚNICA

TABLA 4.2										
FILA	OPE- RA- CIÓN	C_j	9	10	0	0	0	BASE	X_B	COCIENTE
		C_B	x_1	x_2	H_1	H_2	H_3			
F_1		0	7	10	1	0	0	H_1	700	$700/10=70$
F_2		0	10	8	0	1	0	H_2	800	$800/8=100$
F_3		0	6	15	0	0	1	H_3	900	$900/15=60$
F_{z1}		$Z_j - C_j$	-9	-10	0	0	0	$Z=0$		

$Z_j - C_j$ para la variable X_1

Facultad de

INGENIERÍA $(0 \cdot 7) + (0 \cdot 10) + (0 \cdot 6) - 9 = -9$

Sede Bogotá

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN- SLN ÚNICA

$Z_j - C_j$ para la variable X_1

$(0*7)+(0*10)+(0*6)-9 = -9$ manteniendo fijo el CB

¿Qué indican los valores de $Z_j - C_j$ negativos?

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN- SLN ÚNICA

Aplicando el paso 5, se toma el valor más negativo de este renglón

Esto indica que entra a la base la variable X_2

Paso 6 se selecciona la variable que sale de la base

$$\text{MIN} \left\{ \frac{X_B}{K_B} \right\}$$

$$\text{MIN} \left\{ \frac{700}{10}, \frac{800}{8}, \frac{900}{15} \right\}$$

mínimo es 60, que corresponde a la tercera posición de las variables básicas; por lo tanto sale de la base la variable H_3

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN- SLN ÚNICA

Paso 7, el pivote es el número que se encuentra en la intersección de la columna de la variable X_2 (variable que entra a la base) y la fila de la variable H_3 (variable que sale de la base). En este caso es el número 15.

Esa posición se debe convertir en 1 (aplicación del paso 8); por la tanto toda esta fila se multiplica por $1/15$.

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN- SLN ÚNICA

FILA	OPERACIÓN	C_j	9	10	0	0	0	BASE	X_B	COCIENTE
		C_B	X_1	X_2	H_1	H_2	H_3			
F_4	$F_6(-10)+F_1$	0	3	0	1	0	-2/3	H_1	100	$100/3=33,33$
F_5	$F_6(-8)+F_2$	0	34/5	0	0	1	-8/15	H_2	320	$320/34/5=47$
F_6	$F_3(1/15)$	10	2/5	1	0	0	1/15	X_2	60	$60/2/5=150$
F_{zz}		Z_j-C_j	-5	0	0	0	2/3	$Z=600$		

Para convertir las demás posiciones de la columna de X_2 en cero (aplicación del paso 9) se toma como base la fila que se le genero el uno en el paso anterior. En este caso es la fila 6

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN- SLN ÚNICA

FILA	OPERACIÓN	C_j	9	10	0	0	0	BASE	X_B	COCIENTE
		C_B	X_1	X_2	H_1	H_2	H_3			
F_4	$F_6(-10)+F_1$	0	3	0	1	0	-2/3	H_1	100	$100/3=33,33$
F_5	$F_6(-8)+F_2$	0	34/5	0	0	1	-8/15	H_2	320	$320/34/5=47$
F_6	$F_3(1/15)$	10	2/5	1	0	0	1/15	X_2	60	$60/2/5=150$
F_{ZZ}		Z_j-C_j	-5	0	0	0	2/3	$Z=600$		

Para convertir las demás posiciones de la columna de X_2 en cero (aplicación del paso 9) se toma como base la fila que se le genero el uno en el paso anterior. En este caso es la fila 6

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN- SLN ÚNICA

Para convertir en cero la posición de la fila 4 se multiplica la fila 6 por -10 y se le suma la fila 1.

FILA	OPERACIÓN	C_j	9	10	0	0	0	BASE	X_B	COCIENTE
		C_B	x_1	x_2	H_1	H_2	H_3			
F_4	$F_6(-10)+F_1$	0	3	0	1	0	-2/3	H_1	100	$100/3=33,33$
F_3	$F_6(-8)+F_2$	0	34/5	0	0	1	-8/15	H_2	320	$320/34/5=47$
F_6	$F_3(1/15)$	10	2/5	1	0	0	1/15	X_2	60	$60/2/5=150$
F_{z2}		Z_j-C_j	-5	0	0	0	2/3	$Z=600$		

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN- SLN ÚNICA

X2 ahora es unitario

Para calcular el valor de Z se multiplica el CB por XB y se suman

En la tabla se encuentran en la base H1 , H2 y X2 y por lo tanto el CB es 0, 0 y 10; que son los valores de dichas variables en la función objetivo.

La solución presentada en la tabla no es óptima, pues todavía hay valores negativos

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN- SLN ÚNICA

Entra a la base X_1 que es la variable que tiene el $Z_j - C_j$ más negativo y sale de la base H_1 que es la variable que tiene el cociente menor

FILA	OPERACIÓN	C_j	9	10	0	0	0	BASE	X_B	COCIENTE
		C_b	X_1	X_2	H_1	H_2	H_3			
F_7	$F_4(1/3)$	9	1	0	$1/3$	0	$-2/9$	X_1	$100/3$	*
F_8	$F_7(-34/5) + F_5$	0	0	0	$-34/15$	1	$44/45$	H_2	$280/3$	$280/3 / 44/45 = 95,45$
F_9	$F_7(-2/5) + F_6$	10	0	1	$-2/15$	0	$7/45$	X_2	$140/3$	$140/3 / 7/45 = 300$
F_{23}		$Z_j - C_j$	0	0	$5/3$	0	$-4/9$	$Z = 2300/3$		

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN- SLN ÚNICA

No todos los $Z_j - C_j$ de la tabla 4.4 son mayores o iguales que cero; lo que indica que no se ha llegado a la solución óptima. Ahora, entra a la base H3 y sale la variable de menor cociente que es H2 .

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN- SLN ÚNICA

FILA	OPERACIÓN	C_j	9	10	0	0	0	BASE	X_B	COCIENTE
		C_B	X_1	X_2	H_1	H_2	H_3			
F_{10}	$F_{11}(2/9)+F_7$	9	1	0	$-2/11$	$5/22$	0	X_1	$600/11$	
F_{11}	$F_8(45/44)$	0	0	0	$-51/22$	$45/44$	1	H_3	$1050/11$	
F_{12}	$F_{11}(-7/45)+F_9$	10	0	1	$5/22$	$-7/44$	0	X_2	$350/11$	
F_{24}		$Z_j - C_j$	0	0	$7/11$	$5/11$	0	$Z=8900/11$		

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN- SLN ÚNICA

TABLA 4.6										
FILA	OPERACIÓN	C_j C_B	9 X_1	10 X_2	0 H_1	0 H_2	0 H_3	BASE	X_B	COCIENTE
F_1		0	7	10	1	0	0	H_1	700	$700/10=70$
F_2		0	10	8	0	1	0	H_2	800	$800/8=100$
F_3		0	6	15	0	0	1	H_3	900	$900/15=60$
F_{21}		$Z_j - C_j$	-9	-10	0	0	0	$Z=0$		
F_4	$F_6(-10)+F_1$	0	3	0	1	0	-2/3	H_1	100	$100/3=33,33$
F_5	$F_6(-8)+F_2$	0	34/5	0	0	1	-8/15	H_2	320	$320/34/5=47$
F_6	$F_3(1/15)$	10	2/5	1	0	0	1/15	X_2	60	$60/2/5=150$
F_{22}		$Z_j - C_j$	-5	0	0	0	2/3	$Z=600$		
F_7	$F_4(1/3)$	9	1	0	1/3	0	-2/9	X_1	100/3	*
F_8	$F_7(-34/5)+F_5$	0	0	0	-34/15	1	44/45	H_2	280/3	$280/3/44/45=95,45$
F_9	$F_7(-2/5)+F_6$	10	0	1	-2/15	0	7/45	X_2	140/3	$140/3/7/45=300$
F_{23}		$Z_j - C_j$	0	0	5/3	0	-4/9	$Z=2300/3$		
F_{10}	$F_{11}(2/9)+F_7$	9	1	0	-2/11	5/22	0	X_1	600/11	
F_{11}	$F_8(45/44)$	0	0	0	-51/22	45/44	1	H_3	1050/11	
F_{12}	$F_{11}(-7/45)+F_9$	10	0	1	5/22	-7/44	0	X_2	350/11	
F_{24}		$Z_j - C_j$	0	0	7/11	5/11	0	$Z=8900/11$		

PROBLEMA DE MAXIMIZACIÓN- SLN ÚNICA

$X_1 = 600/11$. Se deben fabricar 600/11 (54.54) bibliotecas. $X_2 = 350/11$. Se deben fabricar 350/11 (31.81) escritorios. $H_3 = 1050/11$. Del recurso 3, en este caso pliegos de papel de lija, no se utilizan en la producción 1050/11 (95.45) pliegos. $Z = 8900/11$. con base en las cantidades de cada artículo a fabricar se genera una utilidad de 8.900/11 (\$809.0909).